



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

2.1 Explorar la plataforma AWS

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

Alumnos

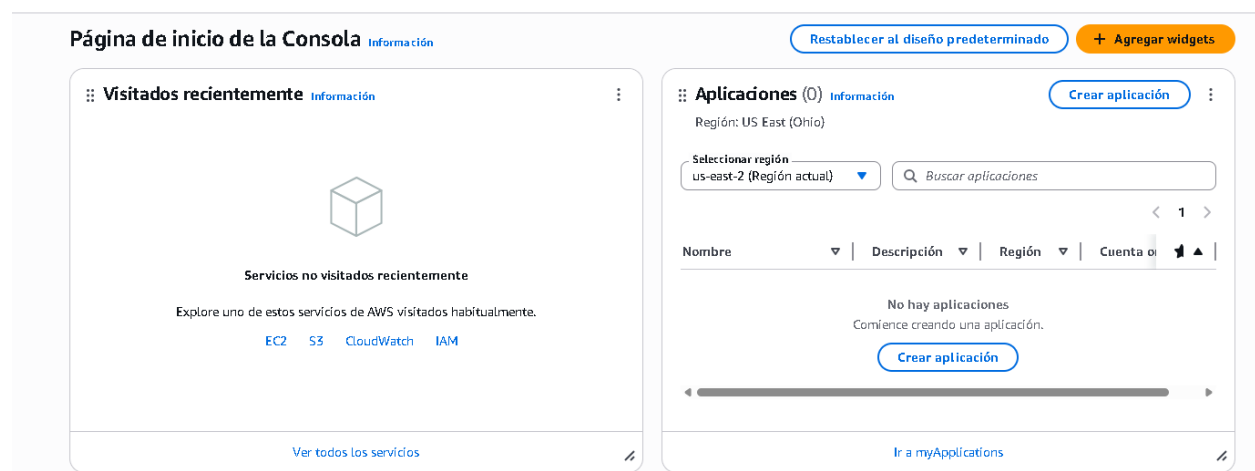
Diego Josué González de León

José Juan Mares Dávila

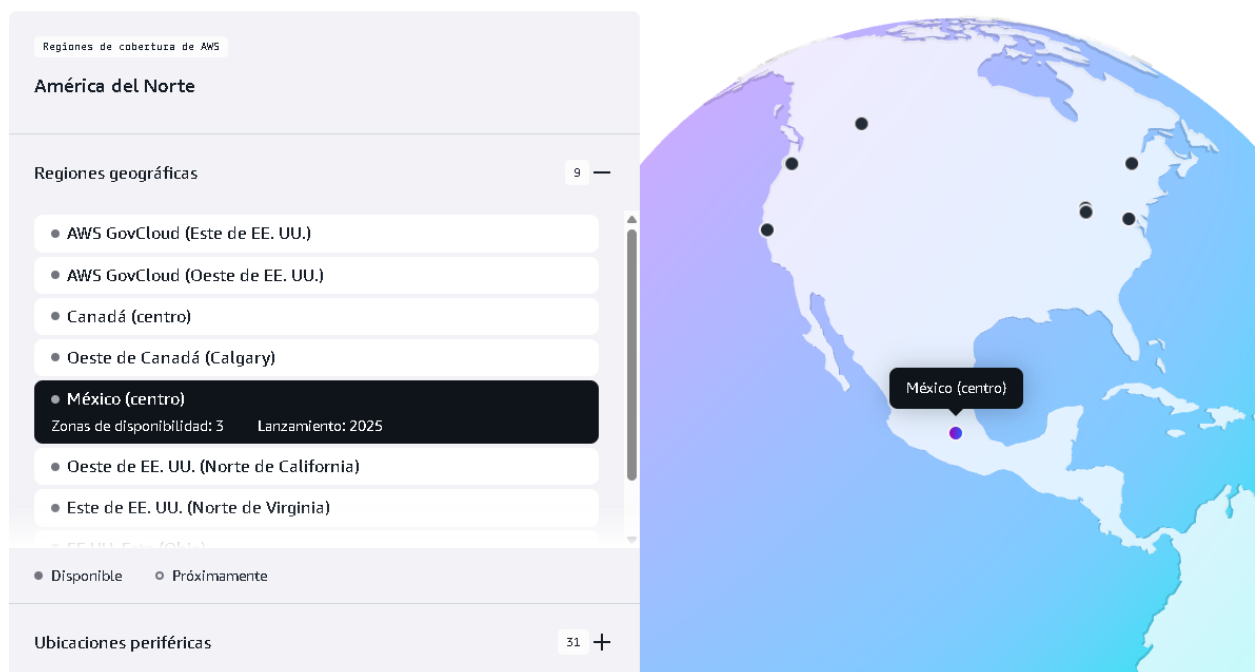
13 de febrero de 2026

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios de cómputo en la nube que proporciona infraestructura tecnológica bajo demanda a través de Internet. Fue creada para que empresas, instituciones educativas y desarrolladores puedan utilizar servidores, almacenamiento, bases de datos, redes y otros recursos informáticos sin necesidad de adquirir hardware físico propio. AWS opera bajo un modelo de pago por uso, lo que significa que los usuarios únicamente pagan por los recursos que consumen. Esta plataforma se relaciona directamente con los modelos de cómputo en la nube: Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS), los cuales determinan el nivel de responsabilidad que tiene el proveedor y el usuario en la administración de los servicios.

Uno de los componentes fundamentales de AWS es la Consola de Administración, conocida como AWS Management Console. Esta consola es una interfaz web centralizada que permite gestionar todos los servicios desde un navegador. A través de ella se pueden crear servidores virtuales, configurar redes, desplegar bases de datos, monitorear el rendimiento y controlar los costos asociados al uso de los servicios. La consola organiza los servicios en categorías como cómputo (Compute), almacenamiento (Storage), bases de datos (Database), redes (Networking), seguridad (Security) y herramientas de gestión (Management), lo que facilita su localización y administración. En términos prácticos, la consola funciona como el panel principal desde el cual se administra toda la infraestructura en la nube.

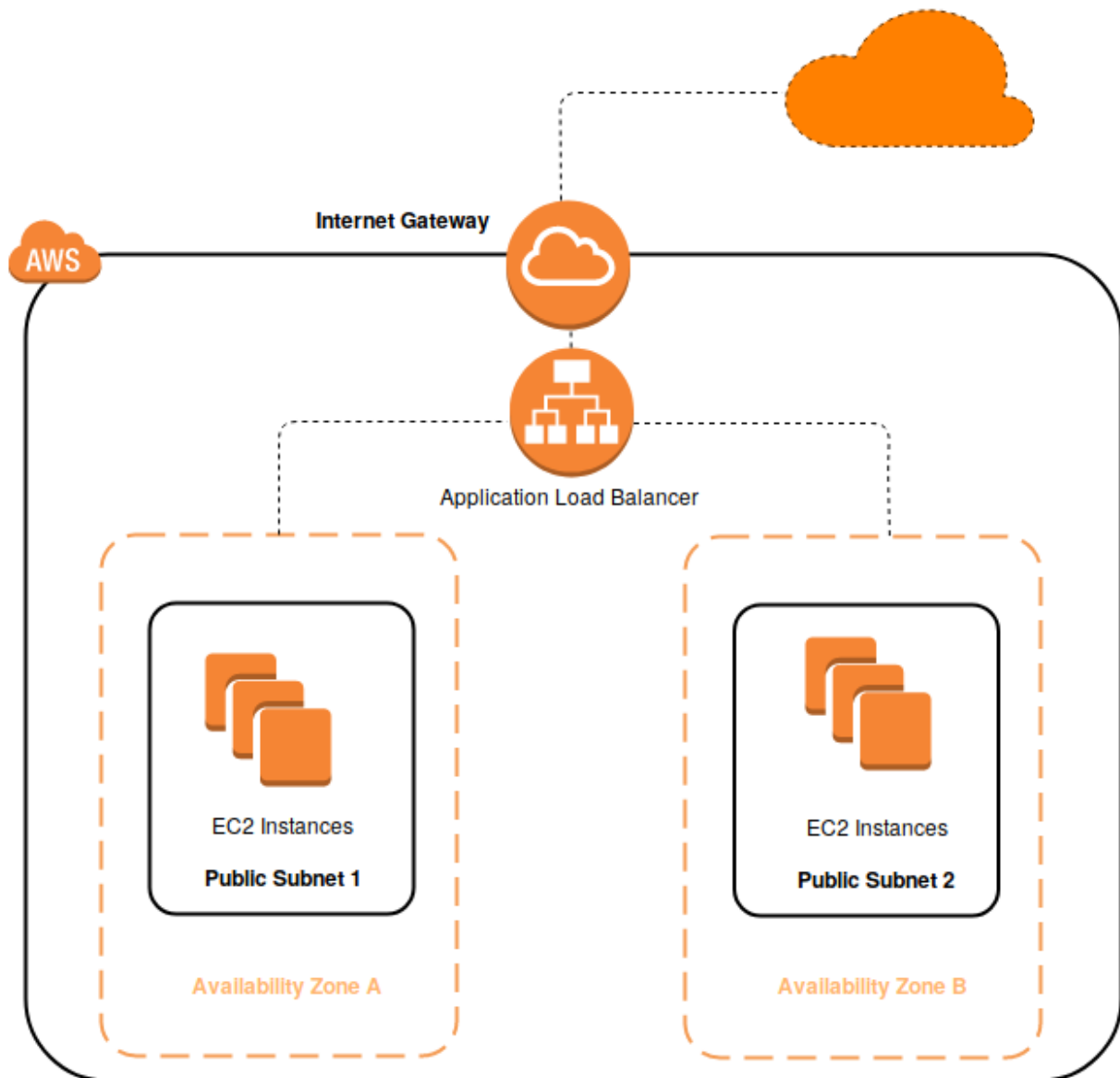


La infraestructura física de AWS está organizada en regiones y zonas de disponibilidad. Una región es una ubicación geográfica específica donde AWS tiene instalados varios centros de datos. Cada región es independiente y está diseñada para ofrecer redundancia y resiliencia. Dentro de cada región existen múltiples Zonas de Disponibilidad (Availability Zones o AZ), que consisten en uno o más centros de datos físicamente separados pero conectados mediante redes de alta velocidad. Esta arquitectura permite garantizar alta disponibilidad, que es la capacidad de un sistema para permanecer operativo durante largos periodos de tiempo, y tolerancia a fallos, que es la capacidad de continuar funcionando incluso cuando alguno de sus componentes falla. Asimismo, la posibilidad de elegir la región donde se almacenan los datos es fundamental para cumplir regulaciones legales, normativas de protección de datos y reducir la latencia en el acceso a la información.



En el ámbito de los servicios de cómputo, uno de los más importantes es Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), que permite crear máquinas virtuales conocidas como instancias. Estas instancias funcionan como servidores tradicionales, pero alojados en la nube. EC2 se utiliza para hospedar aplicaciones web, ejecutar sistemas empresariales, realizar pruebas de desarrollo y desplegar soluciones tecnológicas escalables.

Complementando este servicio, AWS ofrece Auto Scaling, que ajusta automáticamente la cantidad de instancias activas según la demanda del sistema, y Elastic Load Balancing, que distribuye el tráfico de red entre varios servidores para evitar sobrecargas y mejorar la disponibilidad del servicio.

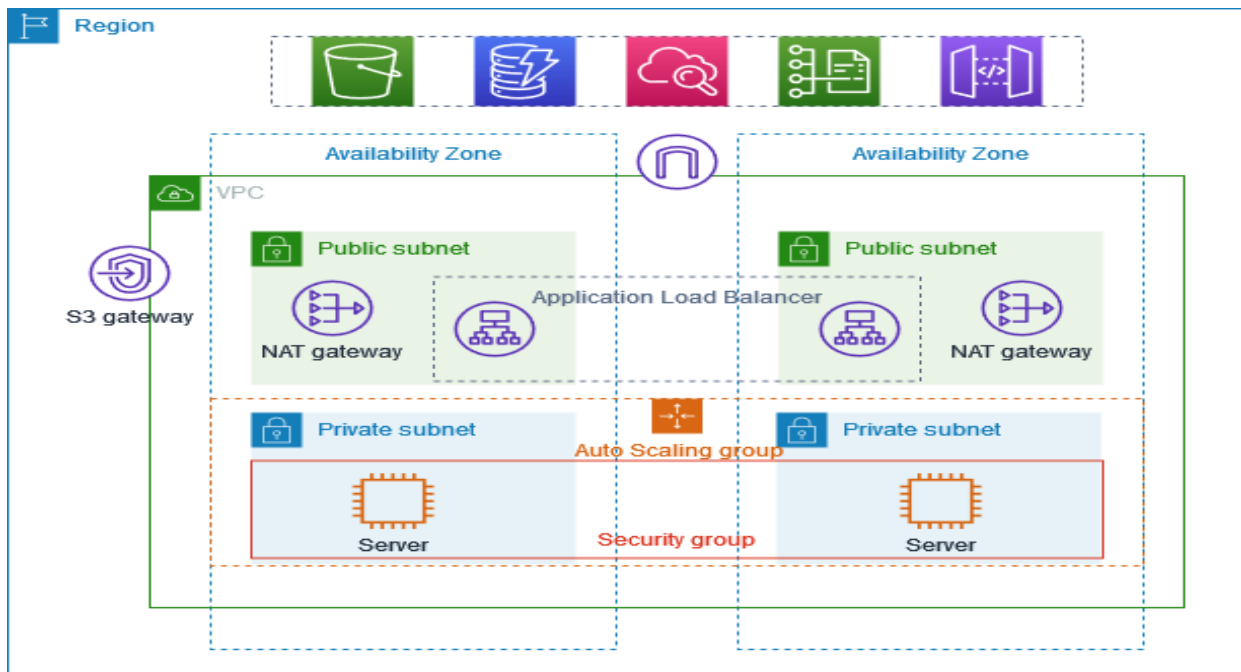


En cuanto a almacenamiento, AWS proporciona diferentes servicios según el tipo de necesidad. Amazon S3 (Simple Storage Service) es un servicio de almacenamiento de objetos que permite guardar archivos como imágenes, videos, documentos y copias de seguridad de manera escalable y segura. Este servicio es ideal para contenido estático y

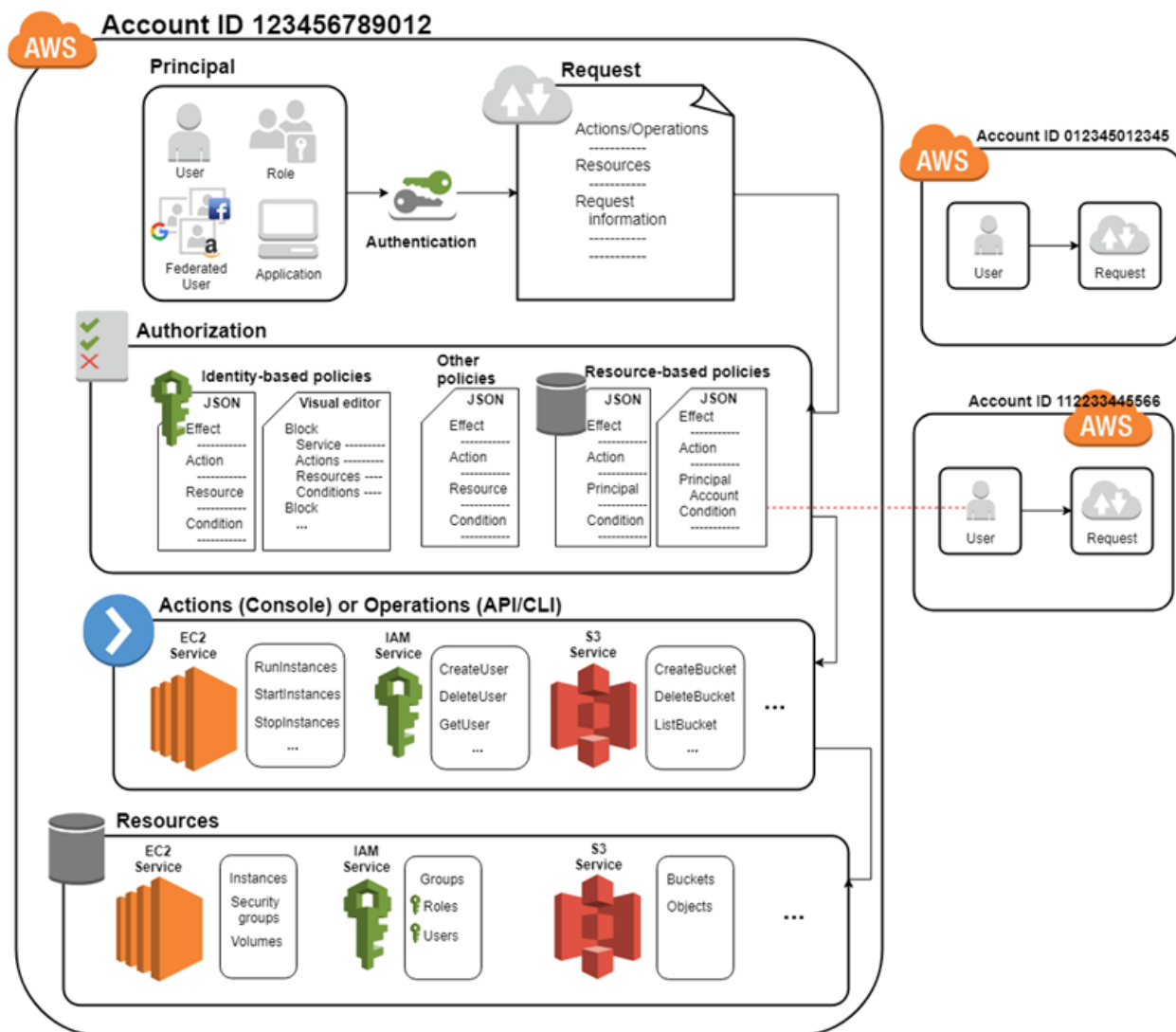
respaldo de información. Por otro lado, Amazon EBS (Elastic Block Store) proporciona almacenamiento en bloques que funciona como discos virtuales asociados a instancias EC2, siendo adecuado para sistemas operativos y bases de datos. Para almacenamiento a largo plazo y archivos que no se consultan frecuentemente, AWS ofrece Amazon S3 Glacier, un servicio de bajo costo orientado a respaldos históricos y conservación de datos.



En el área de redes, AWS permite crear infraestructuras virtuales seguras mediante Amazon VPC (Virtual Private Cloud). Este servicio posibilita diseñar una red privada dentro de la nube, definiendo rangos de direcciones IP, subredes públicas y privadas, y reglas de acceso. Las subredes permiten segmentar la red para separar recursos expuestos a Internet de aquellos que deben permanecer protegidos. Además, los Security Groups funcionan como firewalls virtuales que controlan el tráfico de entrada y salida hacia las instancias.

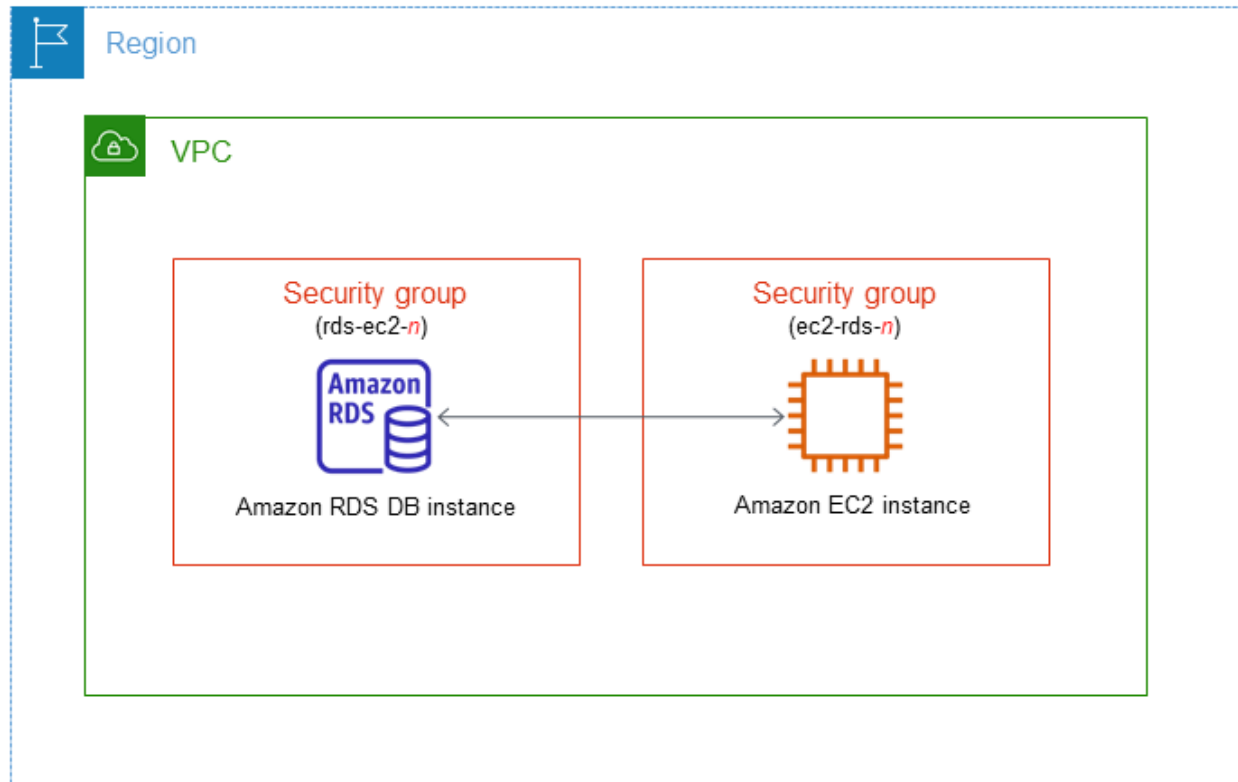


La seguridad y la gestión de identidades se realizan mediante AWS Identity and Access Management (IAM), que permite controlar quién puede acceder a los recursos de AWS. IAM trabaja con usuarios, que representan personas o aplicaciones; roles, que otorgan permisos temporales; y políticas, que son reglas que definen qué acciones están permitidas o denegadas. Este sistema garantiza un control detallado del acceso a los recursos.

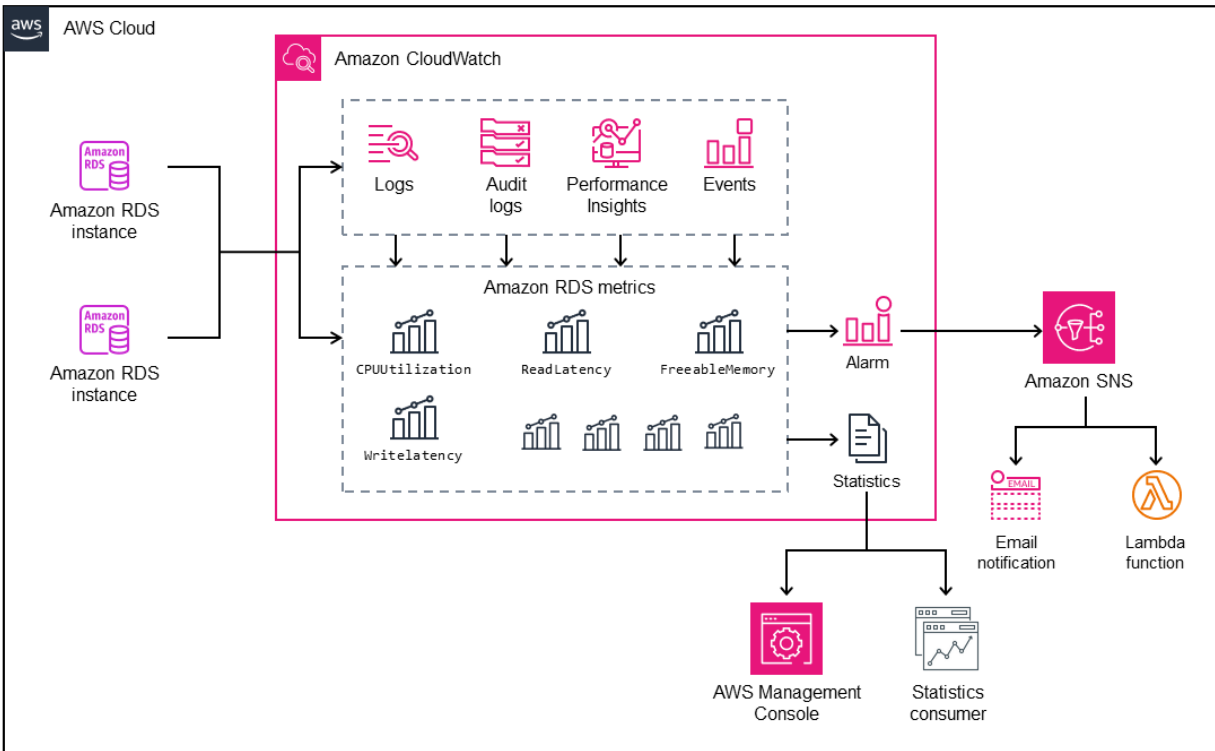


En cuanto a bases de datos, AWS ofrece tanto soluciones relacionales como NoSQL. Amazon RDS es un servicio administrado que permite utilizar motores como MySQL, MariaDB o PostgreSQL sin necesidad de encargarse del mantenimiento del servidor, ya que AWS realiza actualizaciones y respaldos automáticos. Por otro lado, Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL diseñada para aplicaciones que requieren alta velocidad y escalabilidad automática. La diferencia principal entre una base de datos administrada y una autoadministrada radica en que en la primera AWS se encarga del

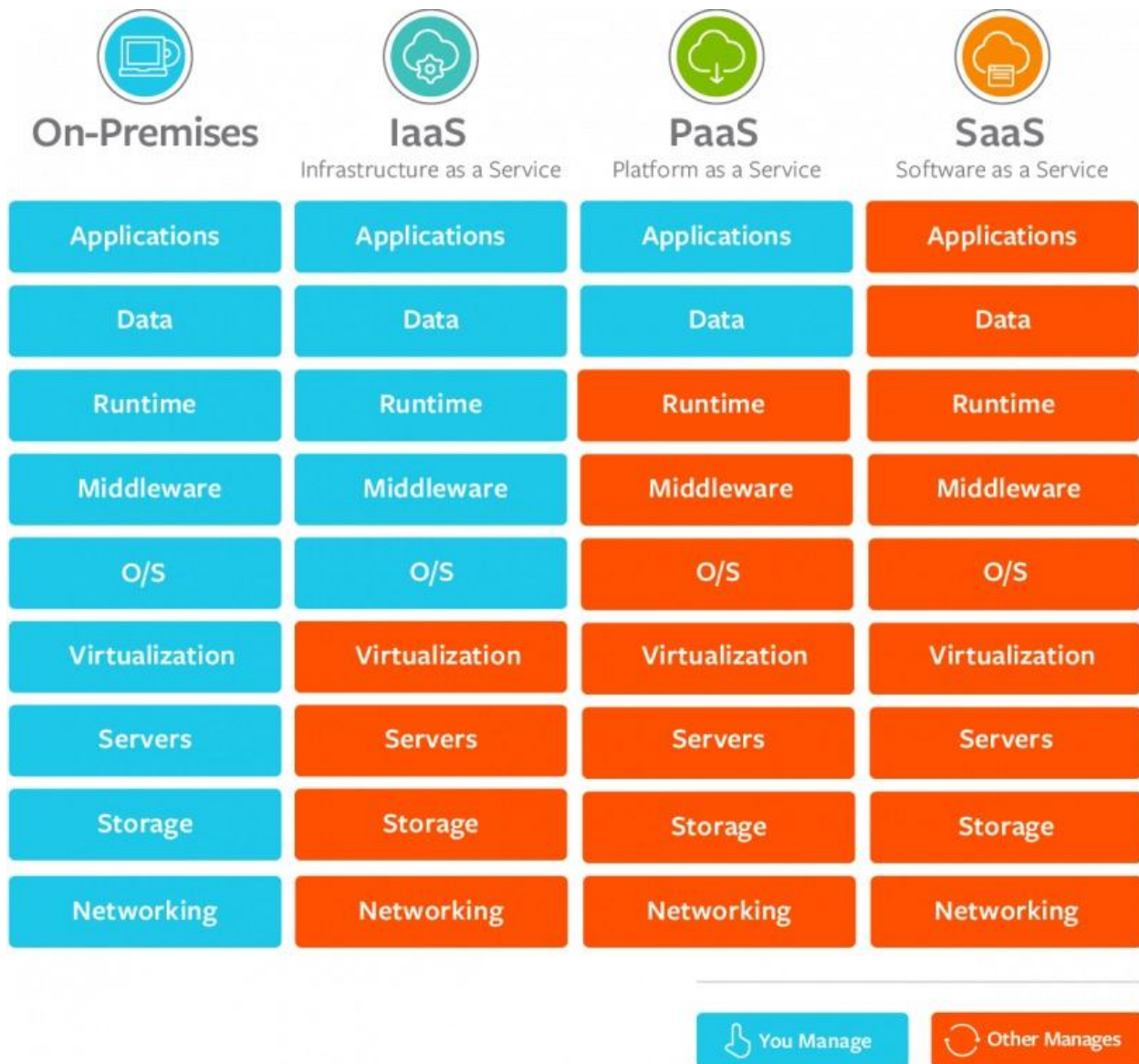
mantenimiento, mientras que en la segunda el usuario debe configurar, actualizar y proteger el sistema manualmente.



Para el monitoreo y la gestión de recursos, AWS ofrece Amazon CloudWatch, que permite supervisar métricas como el uso de CPU, memoria y tráfico de red. Una métrica es un dato cuantificable que refleja el estado de un recurso, mientras que una alarma es una notificación automática que se activa cuando una métrica supera un umbral definido. Además, la herramienta de Billing & Cost Management permite analizar el consumo de recursos y controlar los gastos generados en la plataforma.



En relación con los modelos de servicio en la nube, AWS ofrece ejemplos claros de cada uno. En el modelo IaaS se incluyen servicios como EC2, EBS y VPC, donde el usuario administra el sistema operativo y las aplicaciones. En el modelo PaaS destacan servicios como RDS y AWS Elastic Beanstalk, donde AWS administra la infraestructura y facilita el despliegue de aplicaciones. En el modelo SaaS se encuentran aplicaciones listas para usarse como Amazon WorkDocs y Amazon Chime, donde el usuario simplemente utiliza el software sin preocuparse por la infraestructura.



Finalmente, en cuanto al modelo de costos, AWS funciona bajo el esquema de pago por uso o “pay as you go”, lo que significa que los usuarios pagan únicamente por el tiempo de ejecución, almacenamiento y transferencia de datos que realmente consumen. No existen contratos obligatorios y la escalabilidad es flexible. Además, AWS ofrece un nivel gratuito denominado Free Tier, que permite utilizar ciertos servicios con límites específicos durante los primeros doce meses, facilitando el aprendizaje y la experimentación sin inversión inicial.

Basic	Desarrollador	Business	Enterprise
Incluido	Más de 29 USD - o bien, - 3% del consumo mensual de AWS Ejemplo de precios ⓘ	Más de 100 USD - o bien, - 10% del consumo mensual de AWS para los primeros 0 a 10 000 USD 7% del consumo mensual de AWS desde 10 000 hasta 80 000 USD 5% del consumo mensual de AWS desde 80 000 hasta 250 000 USD 3% del consumo mensual de AWS por encima de 250 000 USD Ejemplo de precios ⓘ	Más de 15 000 USD - o bien, - 10% del consumo mensual de AWS para los primeros 0 a 150 000 USD 7% del consumo mensual de AWS desde 150 000 hasta 500 000 USD 5% del consumo mensual de AWS desde 500 000 hasta 1 000 000 USD 3% del consumo mensual de AWS por encima de 1 000 000 USD Ejemplo de precios ⓘ

En conclusión, Amazon Web Services es una plataforma integral de cómputo en la nube que proporciona una amplia gama de servicios organizados en categorías como cómputo, almacenamiento, redes, bases de datos y seguridad. Su arquitectura basada en regiones y zonas de disponibilidad permite garantizar alta disponibilidad y tolerancia a fallos, mientras que su modelo de pago por uso ofrece flexibilidad y escalabilidad. AWS se adapta a diferentes necesidades tecnológicas mediante los modelos IaaS, PaaS y SaaS, consolidándose como una de las plataformas más completas y utilizadas en la industria del cómputo en la nube.